HACKATHON – INNOVATION NUMÉRIQUE

Mini Réseau Social Académique

CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL

Organisateur	UPF University – Institut Supérieur des Sciences de l'Ingénieur
Type d'événement	Hackathon académique interne
Thème	Mini Réseau Social Académique
Durée	6 semaines (phases : Lancement, Conception, Développement, Finalisation)
Participants	Étudiants de la faculté – équipes de 4 étudiants
Objectif	Concevoir et prototyper une plateforme numérique académique
Livrables	Prototype fonctionnel + Présentation + Démonstration
Récompenses	Prix & Attestations

1. Contexte et objectifs du hackathon

L'UPF University organise un hackathon interne dédié à l'innovation numérique dans le domaine académique. L'objectif est d'inciter les étudiants à concevoir et prototyper une plateforme de réseau social académique adaptée à la vie estudiantine.

Ce cahier des charges définit le périmètre fonctionnel minimal que chaque équipe devra couvrir dans sa solution. Il ne prescrit aucune technologie, aucun langage, ni aucun type de plateforme (application web, mobile, bot Discord, CLI, etc.). Chaque équipe reste entièrement libre dans ses choix techniques et d'interface, et est encouragée à aller au-delà du minimum pour enrichir son MVP.

2. Organisation et participants

2.1 Composition des équipes

Chaque équipe est constituée de 4 étudiants de la faculté. La constitution des équipes est libre ou peut être organisée par les encadrants. Chaque équipe désigne un chef de projet responsable de la coordination et des livrables.

2.2 Calendrier des 6 semaines

Phase	Semaine(s)	Activités principales
1 – Lancement	S1	Présentation du sujet, formation des équipes, compréhension du cahier des charges, choix technologiques, mise en place de l'environnement de travail.
2 – Conception	S2	Rédaction des user stories, réalisation des maquettes (wireframes / mockups), modélisation de la base de données ou de la structure de données, architecture globale de la solution.
3–4 – Développement	S3 – S4	Implémentation des fonctionnalités minimales obligatoires : authentification, profil étudiant, accès aux cours, partage d'épreuves, messagerie / groupes.
5–6 – Finalisation	S5 – S6	Intégration et tests, correction des bugs, enrichissement du MVP (fonctionnalités supplémentaires), préparation de la présentation et de la démonstration finale.

3. Fonctionnalités minimales obligatoires

Les quatre fonctionnalités suivantes constituent le noyau dur du MVP. Chaque équipe doit les implémenter dans sa solution, quelle que soit la technologie ou la plateforme choisie. Leur niveau de finition et d'ergonomie sont laissés à l'appréciation de l'équipe.

3.1 Accès aux cours

L'application doit permettre aux étudiants de consulter et d'accéder aux ressources pédagogiques de leurs cours. Cette fonctionnalité comprend au minimum les éléments suivants :

- Listing des cours disponibles avec les informations de base (titre, matière, enseignant, semestre/filière).
- Consultation du détail d'un cours : description, contenu ou programme, ressources associées (documents, liens, fichiers).
- Système de catégorisation ou de filtrage des cours par matière, filière, niveau ou tout autre critère pertinent.
- Accès restreint : seuls les étudiants authentifiés peuvent consulter les cours qui les concernent.

Fonctionnalités recommandées (non obligatoires) :

  - Recherche plein texte sur les cours.
  - Téléchargement de fichiers de cours.
  - Notation ou commentaire des cours par les étudiants.
  - Notifications lors de l'ajout de nouveaux cours ou ressources.

3.2 Partage d'épreuves

L'application doit offrir un espace collaboratif permettant aux étudiants de partager des épreuves passées (examens, QCM, travaux pratiques, sujets de projets, etc.) afin de faciliter la révision collective. Le minimum attendu est :

- Dépôt d'une épreuve : formulaire permettant d'uploader ou de saisir une épreuve avec ses métadonnées (titre, matière, année, type d'épreuve, auteur).
- Consultation et téléchargement des épreuves partagées par les autres étudiants.
- Organisation des épreuves par matière, filière, année ou type.
- Modération minimale : signalement d'un contenu inapproprié ou erroné.

Fonctionnalités recommandées (non obligatoires) :

  - Système de vote / like sur les épreuves les plus utiles.
  - Commentaires et corrections collaboratives sur les épreuves.
  - Recherche par mots-clés.
  - Gestion des doublons pour éviter les épreuves dupliquées.

3.3 Profils étudiants

Chaque utilisateur de la plateforme doit disposer d'un profil personnel visible par les autres membres. Ce profil constitue l'identité numérique de l'étudiant au sein de la communauté. Le minimum attendu est :

- Création de compte et authentification sécurisée (email/mot de passe ou tout autre mécanisme équivalent).
- Profil consultable comportant : photo de profil, nom et prénom, filière/spécialisation, année d'études, courte biographie ou description.

- Modification du profil par son propriétaire.
- Affichage de l'activité publique de l'étudiant sur la plateforme (cours suivis, épreuves partagées, groupes rejoints, etc.).

Fonctionnalités recommandées (non obligatoires) :

  - Système de connexion / suivi entre étudiants (type « follower / following »).
  - Mise en avant des compétences ou projets de l'étudiant.
  - Messagerie privée accessible depuis le profil.
  - Badges ou indicateurs de contribution à la communauté.

3.4 Chats & Groupes

L'application doit intégrer un système de communication permettant aux étudiants d'échanger entre eux, de manière individuelle ou collective. Le minimum attendu est :

- Messagerie de groupe : création d'un groupe autour d'une matière, d'un projet ou d'un intérêt commun.
- Envoi et réception de messages textuels au sein d'un groupe.
- Gestion des membres d'un groupe : rejoindre, quitter, voir la liste des membres.
- Distinction entre groupes publics (ouverts à tous) et groupes privés (sur invitation).

Fonctionnalités recommandées (non obligatoires) :

  - Messagerie privée (1-to-1) entre deux étudiants.
  - Partage de fichiers ou d'images dans les messages.
  - Notifications en temps réel (push ou in-app).
  - Historique des messages et recherche dans les conversations.
  - Réactions / emojis sur les messages.

4. Liberté technologique et choix de plateforme

Aucune technologie, aucun framework ni aucun type d'interface n'est imposé. Les équipes sont libres de choisir l'environnement qui leur correspond le mieux, du moment que les fonctionnalités minimales sont couvertes. Voici quelques exemples non exhaustifs de plateformes acceptées :

- Application web (SPA, MPA, SSR, etc.) : React, Vue, Angular, Next.js, Django, Laravel, Rails, etc.
- Application mobile native ou hybride : Android (Java/Kotlin), iOS (Swift), Flutter, React Native, Expo, etc.
- Bot / application Discord : Discord.js, discord.py, intégrant des commandes slash, des modales et des channels dédiés.
- Application de bureau : Electron, Tauri, etc.
- Combinaison multi-plateforme : ex. API backend + frontend web + bot Discord.

Le choix de la base de données (SQL, NoSQL, temps réel, etc.), de l'hébergement (local, cloud, service gratuit) et de l'architecture (monolithique, micro-services, serverless) est également libre.

Ce qui compte avant tout : la couverture fonctionnelle, la qualité de l'expérience utilisateur et la solidité technique du MVP présenté lors de la démonstration finale.

5. Livrables attendus

Chaque équipe devra remettre et présenter les trois livrables suivants à la fin des 6 semaines :

5.1 Prototype fonctionnel

- Le code source complet de l'application, hébergé sur un dépôt Git (GitHub, GitLab, Bitbucket ou équivalent).
- Un fichier README détaillant : les prérequis, les étapes d'installation et de lancement, les fonctionnalités implémentées et les éventuelles limites connues.
- Un environnement de démonstration opérationnel (application déployée, instance locale documentée, ou tout autre accès permettant de tester le MVP en direct).

5.2 Présentation

- Support de présentation (slides, vidéo, ou tout autre format) d'une durée approximative de 10 à 15 minutes.
- La présentation doit couvrir : le problème ciblé et la vision du produit, l'architecture technique choisie, le parcours utilisateur (user flow), les fonctionnalités réalisées versus celles envisagées, et les enseignements tirés pendant le développement.

5.3 Démonstration

- Démonstration live du MVP devant le jury, couvrant obligatoirement les 4 fonctionnalités minimales.
- Questions-réponses avec le jury sur les choix techniques et fonctionnels.

6. Critères d'évaluation

Critère	Description	Pondération
Couverture fonctionnelle	Les 4 fonctionnalités minimales sont-elles toutes présentes et fonctionnelles ?	**30 %**
Qualité technique	Architecture, lisibilité du code, absence de bugs bloquants, sécurité de base.	**25 %**
Expérience utilisateur	Fluidité, intuitivité de l'interface et de la navigation.	**20 %**
Innovation & enrichissement	Fonctionnalités supplémentaires, originalité, valeur ajoutée au-delà du minimum.	**15 %**
Présentation & démonstration	Clarté, structuration, qualité de la démonstration live.	**10 %**

7. Règles de participation

- Toutes les solutions doivent être développées pendant les 6 semaines du hackathon. L'utilisation de frameworks open source, de bibliothèques tierces et d'outils de génération de code (IA, générateurs de maquettes, etc.) est autorisée.
- Le code produit doit être original : il est interdit de soumettre un projet existant ou de reprendre intégralement un projet open source sans transformation substantielle.
- Chaque membre de l'équipe doit avoir contribué au projet. Le jury peut poser des questions à n'importe quel membre lors de la démonstration.
- Les données personnelles utilisées dans les démos (photos, noms, etc.) doivent être fictives ou consenties.
- Toute tentative de plagiat entraîne la disqualification immédiate de l'équipe.

8. Récompenses

Les équipes gagnantes et distinguées recevront :

- Des prix (nature et valeur annoncés lors de la cérémonie de lancement).
- Des attestations de participation et/ou de réussite, valorisables dans le parcours académique et professionnel de chaque membre.

Participer à ce hackathon, c'est aussi l'occasion de valoriser ses compétences, de travailler en équipe, de gagner en expérience concrète de développement produit, et de s'imposer dans la vie de la faculté.

9. Contact et support

Pour toute question relative au cahier des charges, aux règles ou au calendrier, les équipes sont invitées à se rapprocher des encadrants désignés lors de la séance de lancement.

Bonne chance à toutes les équipes ! Soyez créatifs, ambitieux et, surtout, livrez un MVP dont vous serez fiers.